

Séquence 1 — Avantages et inconvénients des évolutions technologiques

4e · Numérique, intelligence artificielle, usage raisonné

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

AVANT — J'ENTRE DANS LA QUESTION

Ce qu'on cherche

Une voiture lit les panneaux de signalisation à ma place et m'avertit si je dépasse la vitesse autorisée. Personne ne lui a appris à lire : on lui a montré des milliers d'images.

Ces évolutions technologiques et informatiques n'apportent-elles que des avantages ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✕)
1		
2		
3		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
intelligence artificielle	
avantage	
inconvénient	

PENDANT — J'INVESTIGUE

Activité 1 Une IA qui lit les panneaux

Question : que fait exactement le programme, et sur quoi peut-il se tromper ?

J'observe le schéma, puis je remets les quatre étapes dans l'ordre en les numérotant.



N°	Étape
	Le programme affiche le panneau repéré sur l'image.
	Le programme analyse les images obtenues en filmant le décor devant la voiture.
	Il indique au conducteur la vitesse de la voiture, ce qui lui permet de savoir s'il respecte la limitation.
	Il repère la présence d'un panneau de signalisation.

- a. Quel avantage cette fonction apporte-t-elle au conducteur ?
- b. Le panneau est sale, à moitié caché par une branche, ou couvert de neige. Que se passe-t-il ? Qui reste responsable de la vitesse du véhicule ?

c. Le programme a appris à partir de photographies prises en Europe. Que peut-il se passer avec les panneaux du Honduras ? Comment appelle-t-on ce type d'erreur ?

Activité 2 Le revers de la médaille

« On vante plus souvent les avantages et les bienfaits de la technologie dans la société et la vie en entreprise, oubliant que toutes ces avancées n'ont pas que du positif dans notre quotidien. Voici quelques points négatifs. **Elle est source de perturbation** : avec internet, il est rare qu'un employé n'y accède pas, ne serait-ce que cinq minutes, au lieu de garder sa concentration. **Elle accentue la paresse intellectuelle** : certains appareils sont si intelligents que les opérateurs n'ont plus grand-chose à faire que de s'assurer que tout fonctionne. **Elle affecte les relations humaines** : dans la rue, au café, pendant une pause, les gens se plongent dans leur téléphone au lieu de se parler. **Elle peut causer des problèmes de santé** : troubles du sommeil, fatigue visuelle, sédentarité. »

D'après www.i-3.fr

Je classe dans le tableau, en m'appuyant sur le texte et sur l'activité 1.

Avantages des évolutions technologiques et informatiques	Inconvénients

d. Je me reconnais dans une des situations décrites ? Laquelle, et dans quelle circonstance ?

e. Je cite une attitude concrète qui permet de se prémunir d'un des inconvénients cités.

Activité 3 Mon argumentaire court

En six à huit lignes, je réponds à la question : faut-il équiper toutes les voitures d'une lecture automatique des panneaux ? Ma réponse contient au moins un avantage, au moins un inconvénient, et une position personnelle justifiée.

Exercices en ligne Je m'entraîne

QCM de la séquence 1 sur le site de la classe, rubrique 4^e › Séquence 1 › Exercices. Dix questions, correction immédiate.

APRÈS — JE FIXE CE QUE J'AI APPRIS

À retenir

Les évolutions technologiques et informatiques apportent des **avantages** : sécurité, confort, rapidité, accès à l'information, économies d'énergie.

Elles apportent aussi des **inconvénients** : dépendance, perte d'attention, effets sur les relations et sur la santé, consommation de ressources, coût.

Une **intelligence artificielle** apprend à partir des données qu'on lui fournit. Si ces données sont incomplètes ou déséquilibrées, le programme se trompe de façon régulière : c'est un **biais**. La responsabilité reste humaine.

Je complète : juger une évolution technologique demande de peser ses et ses, puis de son usage.

Je reviens sur mes hypothèses

Je remonte en haut de la fiche et je coche ✓ ou ✗. J'écris ici ce qui m'a le plus surpris :

La question de la prochaine séance

Le pneu de voiture est né d'une découverte sur la sève d'un arbre. Combien de temps faut-il, et combien d'étapes, pour qu'une connaissance nouvelle devienne un objet vendu en magasin ? C'est la question de la classe de 3^e.

Technologie · 4e · Numérique, intelligence artificielle, usage raisonné
Thème : Décrire les évolutions des objets et de leurs usages
Fiche 3 sur 3